

Rapport de performance — MicroCRM

Projet : MicroCRM — P5, Expert DevOps, « Gérez le cycle de vie de développement logiciel » **Date** : 18 août 2026 · **Périmètre** : chaîne CI/CD, qualité, déploiement Kubernetes, supervision

Ce rapport synthétise ce que le projet a produit, ce qu'il a mesuré, et ce qu'il n'a pas atteint. Il est destiné à un lecteur qui n'ouvrira pas le dépôt : chaque affirmation renvoie au document technique qui la porte, et tous les chiffres cités ont été relevés sur cette installation, jamais estimés.

Le document jumeau, `documentation-infrastructure.md`, décrit l'architecture et les procédures. Celui-ci décrit les résultats.

1. L'essentiel, y compris ce qui fâche

Le projet livre une chaîne complète : deux images Docker construites en multi-étapes, un pipeline GitLab CI de 9 étapes et 30 jobs, des manifestes Kubernetes en overlays Kustomize doublés d'un chart Helm, l'infrastructure décrite en Terraform et le poste provisionné par Ansible, une stack ELK qui collecte réellement les logs de l'application, et un collecteur d'indicateurs DORA écrit pour ce projet.

Cette chaîne n'a jamais abouti en déploiement depuis la CI. Sur les 44 pipelines de l'histoire du projet, sept déploiements ont été déclenchés et les sept ont échoué. `deploy-production` et `rollback-production` n'ont **jamais** été lancés une seule fois. Le dernier pipeline ne s'est pas arrêté sur un test rouge mais sur `ci_quota_exceeded` : les minutes du Free Tier GitLab sont épuisées et aucun job ne démarre plus.

L'application a bien été déployée, mais sur un cluster local et à la main. Le 10 août 2026, l'overlay `staging` a été appliqué sur minikube : les deux Deployments ont atteint `rollout status` en `0`, les sondes ont été observées sous kubelet, l'Ingress a routé ses deux hôtes, le rollback automatique a été déclenché sur un échec réel, et un défaut sérieux de la séquence de déploiement a été trouvé puis corrigé. Le compte rendu est dans `K8S.md §14`.

La distinction entre ces deux phrases est le sujet même de ce rapport, et elle est développée au §2.3. Elle se résume ainsi : **le mécanisme est éprouvé, le chemin de livraison automatisé ne l'est pas**. Ce qui manque est le runner, pas la mécanique — mais tant qu'aucun pipeline ne l'a parcouru, c'est une conviction argumentée et non une preuve.

Tableau de bord du projet

Domaine	Résultat mesuré	Où c'est établi
Pipeline	30 jobs, 9 étapes, toutes images d'outillage figées	ARCHITECTURE.md §4
Tests back	115 tests · 97,40 % lignes · 100 % branches	back/ , job test-back
Tests front	73 tests · 100 % lignes · 88,6 % branches	front/ , job test-front
Tests des scripts	151 assertions, sans cluster ni registry	SCRIPTS.md
Validation des manifestes	108 assertions, dont l'équivalence Kustomize ↔ Helm	SCRIPTS.md , HELM.md §6
Playbook Ansible	ok=23 changed=0 sur deux exécutions consécutives	ANSIBLE.md §7
Terraform	3 environnements, valide et plan en 0	TERRAFORM.md
Latence du front	p50 0,14 ms · p95 1,60 ms · p99 3,11 ms (105 req.)	MONITORING.md §5
Logs collectés	50 documents, dont 36 du conteneur back, 100 % du namespace	MONITORING.md
Disponibilité en déploiement	99,75 % sur 1 615 requêtes, coupure ≤ 0,20 s	K8S.md §14.10
Déploiements réussis en CI	0 sur 7 tentatives	MONITORING.md §9

2. Les indicateurs DORA

2.1 Comment ils sont produits

Les quatre indicateurs sont calculés par `scripts/ci/collect_dora.py`, en Python standard et sans aucune dépendance — le job qui l'exécuterait tourne dans une image qui n'a pas `pip install`. Les métriques DORA natives de GitLab sont réservées aux offres payantes ; sur le Free Tier, il faut les calculer soi-même depuis l'API. Le projet est mesurable **sans jeton**, parce que le dépôt GitHub se miroite vers un projet GitLab public où le pipeline tourne réellement.

Le collecteur est testé sur des **fixtures**, c'est-à-dire des réponses d'API enregistrées, et non contre le réseau : un test qui dépend d'un service tiers échoue les jours où ce service est lent, et on finit par ne plus le croire. Deux jeux coexistent, et la distinction est délibérée — un jeu réel, enregistré verbatim (les 44 pipelines et les jobs des 7 pipelines ayant déclenché un déploiement), et un jeu explicitement nommé `dora-scenario-fabrique`, qui contient ce que le réel n'offre pas : des déploiements réussis. Sans lui, les formules du délai et du temps de rétablissement ne seraient empruntées par aucun test, et on ne vérifierait qu'une chose — la capacité du collecteur à dire « je n'ai rien ».

2.2 Les valeurs, mesurées sur 44 pipelines réels

Indicateur	Valeur	Observations
Fréquence de déploiement	0,0 par jour	0
Délai de mise en production	null	0
Temps de rétablissement (MTTR)	null	0
Taux d'échec des changements	100 %	7

Zéro mesuré et absence de donnée ne sont pas la même chose. C'est la règle qui gouverne tout le collecteur, et la seule qui le rende utile plutôt que décoratif. `deployment_frequency` vaut `0.0` : c'est une mesure — zéro déploiement a bien eu lieu, sur une fenêtre connue, après sept tentatives. En revanche `lead_time_for_changes` vaut `null`, accompagné de sa raison : il n'existe aucune arrivée en production vers laquelle mesurer un délai. Le rendre en `0` afficherait un délai de mise en production nul, c'est-à-dire **la performance parfaite**, là où il n'y a simplement jamais eu de mise en production. Un test de `run_tests.sh` échoue si un indicateur sans donnée se met à ressortir en `0`.

Deux limites à connaître sur cette collecte : **aucun job de CI ne l'exécute** — elle se lance à la main, et l'automatiser se heurterait de toute façon au quota épuisé — et le taux d'échec de 100 % porte sur 7 observations seulement, ce qui est un effectif trop faible pour parler de tendance. Il décrit un fait, pas une statistique.

2.3 « Ça marche sur un cluster local » n'est pas « ça arrive en production »

C'est la différence que ces quatre chiffres mesurent, et il vaut mieux l'énoncer que la laisser deviner.

Ce qui a été **prouvé sur un cluster** : les manifestes s'appliquent, les pods démarrent, les sondes se comportent comme prévu sous un vrai kubelet, l'Ingress route par hôte, le CORS discrimine, un déploiement vers une image inexistante déclenche bien le rollback automatique, et un rollback ramène la version précédente réellement déployée. Tout cela a été observé, commande par commande.

Ce qui n'a **jamais eu lieu** : qu'un commit poussé sur `develop` ou `main` traverse le pipeline et se retrouve en marche sur un cluster sans intervention humaine. Entre les deux se trouve tout ce qu'un déploiement local ne peut pas exercer : un runner GitLab, un registry privé authentifié — le tirage d'image avec `imagePullSecrets` reste **non testé**, les images ayant été chargées par `minikube image load` —, des variables protégées, un `KUBE_CONFIG` injecté, et un enchaînement qui n'est piloté par personne.

La différence n'est donc pas de degré mais de nature. Un mécanisme qui fonctionne quand un humain le lance dans le bon ordre, sur sa machine, avec son kubeconfig, ne dit rien de sa capacité à fonctionner sans lui. **Les indicateurs DORA sont précisément l'instrument qui refuse de confondre les deux**, et c'est la raison pour laquelle ils sont présentés ici tels quels, sans correctif ni explication de rattrapage.

3. Tests et couverture

3.1 Les quatre suites

Suite	Volume	Couverture	Job CI
Back (JUnit, JaCoCo)	115 tests	97,40 % lignes · 100 % branches	test-back
Front (Karma, LCOV)	73 tests	100 % lignes · 88,6 % branches	test-front
Scripts d'automatisation	151 assertions	—	test-scripts
Manifestes et chart	108 assertions	—	lint-helm (60 dans lint-k8s)

L'écart entre lignes et branches était le chiffre intéressant du back ; il est refermé : **100 % des embranchements** sont désormais empruntés, contre 62,5 % auparavant. Une couverture de lignes élevée ne dit rien des chemins d'erreur, et c'est là que se logeait le risque. Le seuil dur du pipeline (COVERAGE_MIN) est fixé à **90 %** de lignes, contrôlé par `scripts/ci/check_coverage.py` dans le job `coverage-gate`, désormais **bloquant** — un contrôle rapide, indépendant de la disponibilité de Sonar. Les tests de mutation (MUTATION_MIN, 80 %) posent la question que la couverture ne sait pas poser : ces tests vérifient-ils quelque chose ?

3.2 Ce que les tests d'infrastructure vérifient réellement

Deux suites ne testent pas du code applicatif, et ce sont celles qui ont le plus de valeur ici.

Les 151 assertions de `run_tests.sh` exercent les scripts de déploiement sans cluster ni registry : les vraies commandes `kubectl`, `docker`, `trivy` et `k6` sont remplacées par de faux programmes qui notent ce qu'on leur demande et renvoient le code de sortie voulu. On vérifie ainsi qu'un `rollout undo` est réellement déclenché quand un déploiement échoue, qu'il ne l'est **pas** quand tout va bien, qu'aucune image n'est poussée si Trivy trouve une CVE critique, et qu'aucun secret n'apparaît dans les logs.

Les 108 assertions de `validate_k8s.sh` portent sur ce que Kustomize et Helm produisent réellement. La plus importante est la dernière : **le rendu du chart Helm est comparé objet par objet à celui de l'overlay Kustomize correspondant**, et l'écart n'est toléré que sur le seul label `app.kubernetes.io/managed-by`. Deux descriptions de la même application, c'est deux occasions de diverger ; c'est cette assertion qui rend la divergence visible en revue plutôt qu'au déploiement.

Les deux suites sont **auto-testées** : l'option `--autotest` rejoue chaque assertion sur des rendus volontairement abîmés — Deployment renommé, ConfigMap fantôme, sonde sur un port inconnu, `runAsNonRoot` retiré, image en `latest` — et vérifie qu'elles échouent bien. Une assertion qui ne se déclenche jamais ne prouve rien.

3.3 Ce que les tests ont trouvé

Trois trouvailles méritent d'être citées, parce qu'elles justifient le coût de ces suites.

- **POST /persons renvoyait un corps vide.** Signalé dès la première exécution du test de fumée k6. Ce n'était pas un bug de l'API : Spring Data REST ne renvoie la ressource créée que si le client envoie un en-tête `Accept`. Le front Angular l'envoie, k6 non. Le scénario a été corrigé pour se

comporter comme le vrai client — un test qui n'aurait vérifié que le code HTTP aurait laissé passer l'écart.

- **rollback-production ne pouvait pas fonctionner.** Découvert lors de la campagne sur cluster réel : chaque déploiement insérait **deux** révisions — un `apply -k` posant l'image *placeholder*, puis `deploy.sh` posant la vraie — si bien que la « révision précédente » d'un déploiement sain était toujours le placeholder. Le seul geste de secours prévu par le pipeline visait donc une image inexistante. Corrigé par un overlay Kustomize éphémère qui pose l'image réelle **avant** l'`apply`, et vérifié sur cluster : deux déploiements, deux révisions, zéro placeholder, rollback sans argument en `0`.
- **La suppression d'un pod back coupe l'API 16,1 secondes.** Non détecté par la première campagne, qui décrivait l'état avant et après sans mesurer l'intervalle. Voir §5.3.

4. Qualité et sécurité du code

Six outils sont branchés sur le cycle de vie, chacun voyant ce que les autres ne voient pas : un test unitaire ne détecte pas une CVE, un scan de CVE ne détecte pas une mauvaise pratique de code, et aucun des deux ne dit si l'application tient la charge.

Outil	Question à laquelle il répond	Étape	Bloquant ?
Checkstyle, Spotless, ESLint, Prettier, ShellCheck	La forme est-elle tenue ?	lint	oui
SonarQube	Bonnes pratiques, dette, couverture agrégée	quality	non
SpotBugs + Find-Sec-Bugs	Bugs latents dans le bytecode (~140 motifs sécurité)	quality	non
OWASP Dependency-Check	CVE des dépendances Java (base NVD)	security	non
Trivy	CVE d'images, secrets, misconfigurations	security	non
k6	L'API répond-elle, et assez vite ?	perf	oui (smoke)

⚠ **Presque aucun de ces contrôles n'est bloquant.** Les sept jobs de qualité et de sécurité sont en `allow_failure: true`, et les scans Trivy tournent en `--exit-code 0` : ils informent sans jamais arrêter le pipeline. C'est un choix de démarrage assumé, à lever contrôle par contrôle une fois le processus de traitement des vulnérabilités rodé — pas un état à présenter comme final. La seule exception est `k6-smoke`, bloquant parce qu'il ne mesure pas une tendance mais un fait binaire : l'image qu'on s'apprête à déployer répond, ou elle ne répond pas.

Deux constats connus et non corrigés : Find-Sec-Bugs remonte `PERMISSIVE_CORS` dans `SpringDataRestCustomization.java`, et **aucun job ne lance `npm audit`** — les dépendances du front ne sont couvertes que par `trivy-fs`, qui lit le `package-lock.json`. C'est une piste identifiée, pas un contrôle en place.

Le script `build_and_push.sh` sait pourtant refuser de pousser une image porteuse d'une CVE critique (option `--scan`, code de sortie 2) : rendre ce contrôle bloquant ne demande qu'à activer l'option dans les jobs `package-*`.

5. Performance mesurée

5.1 Le budget de performance et les scénarios k6

Trois scénarios, écrits en JavaScript et versionnés à côté du reste, s'exécutent **après** l'étape `package` : GitLab démarre l'image Docker qui vient d'être construite comme un service, et k6 l'interroge. On mesure donc l'artefact qui partirait réellement en production, pas une compilation locale.

Scénario	Charge	Rôle	Bloquant
<code>smoke.js</code>	1 utilisateur, 5 parcours complets	« est-ce que ça marche ? »	oui
<code>load.js</code>	10 utilisateurs en lecture + 2 écritures/s	garde-fou des temps réponse	non
<code>stress.js</code>	paliers jusqu'à 50 utilisateurs, sans pause	trouver le point de rupture	déclenché à la main

Seuil	Valeur par défaut
p95 des lectures	500 ms
p95 des écritures	800 ms
Taux de requêtes en erreur	< 1 %
p95 du smoke (application froide)	1 500 ms

Deux choix structurent ces seuils. **Des percentiles et pas des moyennes** : une moyenne correcte peut très bien cacher 5 % d'utilisateurs qui attendent trois secondes. Et **un seuil par endpoint** plutôt qu'un seuil global, ce qui permet de dire « c'est la recherche par email qui décroche » au lieu de « c'est lent ». Chaque réponse est en outre vérifiée fonctionnellement, statut *et* contenu : un serveur qui renvoie 500 en 3 ms est très rapide et totalement cassé.

Les seuils vivent dans le dépôt et **ne sont pas exposés en variables GitLab** : un garde-fou dont on desserre le seuil depuis une interface pour faire passer un pipeline rouge n'est plus un garde-fou. Les variables CI règlent la charge, pas le budget.

`k6-load` n'est pas bloquant parce que les runners GitLab partagés sont mutualisés : leurs mesures varient d'une exécution à l'autre, et un seuil dur y produirait des échecs aléatoires sans rapport avec le code — le meilleur moyen de faire perdre confiance dans un contrôle.

⚠ Ces mesures dépendent de la machine. Elles servent à détecter une régression entre deux exécutions comparables, pas à annoncer une capacité absolue. La base étant une HSQLDB en mémoire, plus rapide qu'une base réseau, les chiffres sont optimistes en valeur absolue. Le front n'est pas testé en charge : seul le back l'est, parce que c'est lui qui porte le risque de saturation.

5.2 La latence réellement observée

Il n'existait au départ **aucune donnée de latence dans toute la chaîne**. Les logs applicatifs du back portent ce que l'application raconte, pas le temps qu'elle met ; et le Caddyfile n'avait aucune directive `log`. Un écran « latence » construit là-dessus aurait été décoratif. Le journal d'accès de Caddy a donc été activé — c'est la seule source qui voit passer le trafic, et elle porte les trois mesures d'un coup.

Percentile	Latence mesurée (105 requêtes)
p50	0,14 ms
p95	1,60 ms
p99	3,11 ms

⚠ **C'est la latence vue par le serveur web, pas par l'API.** Caddy sert le bundle Angular et `/config.json` ; les appels à l'API partent du navigateur vers un hôte distinct et ne passent pas par lui. Mesurer la latence de l'API demanderait de l'instrumenter elle-même — c'est le domaine des métriques, pas des logs, et ces métriques n'existent pas dans ce projet (§6.3).

⚠ **Le front ne produira quasiment jamais de 4xx**, parce que toute route inconnue renvoie `200` avec `index.html`, à charge pour le routeur Angular de décider. Vérifié : 12 requêtes vers des chemins inexistantes, 12 réponses `200`. Les erreurs réelles se lisent côté back, dans `log.level`.

5.3 Comportement sous déploiement et sous panne

Deux campagnes sur cluster ont mesuré ce qu'un utilisateur subit pendant les opérations, en interrogeant l'API en continu à travers l'Ingress.

Situation	Mesure
Rollout initial du back	<code>rollout status</code> en <code>0</code> , ~10,5 s
Déploiement + rollback (180 s d'observation)	1 615 requêtes , 1 611 en <code>200</code> — 99,75 %
Fenêtre d'indisponibilité pendant un déploiement	≤ 0,20 s , un seul échantillon en erreur
Suppression du pod back	16,1 s d'indisponibilité totale (98 × <code>503</code> sur 350 requêtes)
Démarrage applicatif du back	6,7 s à 9,8 s selon l'exécution (±45 %)
Délai jusqu'à <code>Ready</code>	10 s à 15 s ; 2 tentatives de <code>startupProbe</code> sur 30

Ces chiffres disent deux choses distinctes, qu'il ne faut pas confondre.

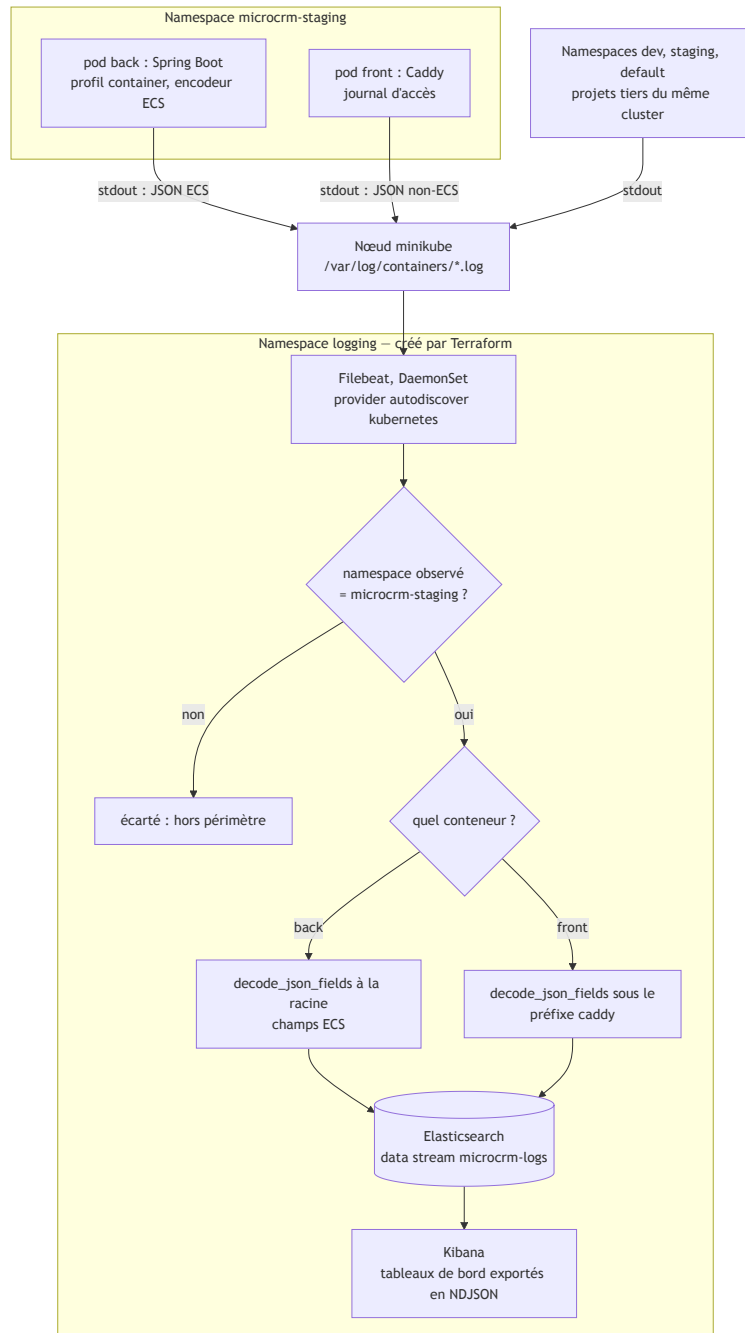
Un déploiement ne coupe pas. Le réglage `maxUnavailable: 0` impose que le nouveau pod soit prêt avant que l'ancien ne parte ; un déploiement vers une image inexistante n'a jamais touché le pod en service (`RESTARTS 0`, âge inchangé, API à `200` pendant toute la fenêtre). Le correctif de l'overlay éphémère n'a d'ailleurs **rien amélioré sur la disponibilité** — l'ancien mécanisme ne coupait pas non plus — il a corrigé la justesse de l'historique des révisions, donc la fiabilité du rollback.

Une perte de pod coupe seize secondes. C'est la conséquence directe du `replicas: 1` imposé par une base en mémoire : à un seul pod, il n'y a rien pour absorber la perte, et aucun `PodDisruptionBudget` ne protège d'une éviction. Le front, statique et à deux replicas en production, n'a pas été affecté. La levée de cette limite passe par la sortie de HSQLDB, pas par un réglage.

La variance du démarrage (6,7 s à 9,8 s sur une machine identique et non chargée) renforce le choix d'un `startupProbe` plutôt que d'un `initialDelaySeconds` fixe : si le délai bouge de moitié sans qu'aucune variable ne change, un délai figé serait le mauvais outil. Le budget actuel — 150 s — est très surdimensionné (2 tentatives consommées sur 30) ; son vrai prix est l'autre bout, une JVM réellement bloquée occupant un slot 150 s avant d'être abandonnée.

6. Supervision

6.1 Le flux des logs



Source versionnée : `docs/schemas/flux-logs.mmd`, reprise dans `ARCHITECTURE.md` §8.3.

Le chemin lui-même est banal — un pod écrit sur `stdout`, le runtime en fait un fichier sur le nœud, un agent le lit. **Les deux losanges sont l'intérêt du schéma**, parce qu'ils portent les deux décisions sans lesquelles la chaîne ne tient pas.

Le premier filtre est une question de périmètre, pas de volume. Ce cluster n'est pas dédié à MicroCRM : il héberge les namespaces `dev` et `staging` d'autres projets, et quatre pods dans `default`. Un Filebeat non filtré y ingérerait les logs de tiers. Le filtre est posé deux fois — sur ce que l'autodiscover

observe, et en condition sur ce qu'il *traite* — pour que l'élargissement de l'un ne fasse pas tomber l'autre.

Le second embranchement évite une panne irréversible. Le back produit de l'ECS, décodé à la racine ; le front produit lui aussi du JSON, mais non-ECS, dont les champs portent les mêmes noms sans avoir la même forme. Un décodage uniforme faisait rejeter ses documents, et une collision de mapping ne se répare pas : une fois le champ typé dans l'index, aucun document contradictoire n'y entrera plus.

6.2 Ce qui a été vérifié

Vérification	Résultat
Rollout Elasticsearch / Kibana / Filebeat	les trois Running
Documents indexés	50, dont 36 du conteneur back
Provenance	100 % microcrm-staging — aucun projet voisin collecté
Champs ECS décodés	log.level, log.logger, service.name, process.thread.name
Métadonnées Kubernetes	kubernetes.pod.name, kubernetes.namespace, container.image.name
Réimportation des tableaux de bord	successCount: 8, sur une instance vidée au préalable

Six panneaux composent le tableau de bord : volume par conteneur, latence p50/p95/p99, erreurs applicatives, erreurs HTTP, répartition des statuts, table des logs récents. **Le livrable n'est pas « des écrans dans Kibana », c'est un fichier** : les huit objets sauvegardés sont exportés en NDJSON et versionnés dans le dépôt, vue de données comprise. Un tableau de bord qui n'existe que dans une instance disparaît avec elle — et celle-ci tourne sur un poste de développement. Chaque panneau a été confronté à la même agrégation jouée directement contre Elasticsearch : mêmes chiffres des deux côtés.

Le dimensionnement de la stack a été confronté à une charge réelle, ce qui n'est pas la même chose qu'un plan validé. Pendant le rollout de Kibana, le quota du namespace affichait `limits.memory 5376Mi/6Gi`, `requests.memory 3200Mi/4Gi`, `Pods 4/12` — **exactement les valeurs calculées dans le `terraform.tfvars`, au mégaoctet près**. La règle qui les gouverne mérite d'être retenue : la limite mémoire vaut le double du tas, parce qu'un conteneur JVM dont la limite égale le tas est tué par l'OOM killer au premier pic hors-tas. C'est la cause la plus banale d'une stack ELK qui « ne démarre pas » sans message utile.

6.3 Ce que la supervision ne fait pas

Volet	État
Sondes de santé (Actuator)	fait, vérifiées sous kubelet
Centralisation des logs	fait
Tableaux de bord versionnés	fait
Métriques (CPU, mémoire, latence API)	absent — ni Prometheus ni <code>metrics-server</code>
Alerting	absent — la supervision se consulte, elle ne réveille personne
Rétention des logs	absente — sans ILM, les données s'accumulent jusqu'au PVC de 5 Gio
Sécurité d'Elasticsearch	désactivée (<code>xpack.security.enabled: false</code>)
Exposition de Kibana	aucun Ingress ; accès par <code>port-forward</code> uniquement
Automatisation	aucun job de CI ne déploie ni ne teste cette stack

L'absence de métriques a une conséquence directe qu'il faut nommer : **il manque jusqu'au signal sur lequel un autoscaler déciderait**, et les valeurs de `resources` des manifestes restent des estimations — `kubectl top` répond `Metrics API not available`. Aucun `OOMKill` n'a été observé, ce qui est un indice, pas une mesure.

La sécurité désactivée d'Elasticsearch est assumée pour une stack locale de démonstration ; elle serait inacceptable ailleurs, et c'est la première chose à reprendre si cette stack devait sortir du poste. C'est aussi pourquoi il n'y a pas d'Ingress : exposer une console d'administration sans authentification serait cohérent avec le point précédent, c'est-à-dire une mauvaise idée.

7. Les gains obtenus

Chaque ligne ci-dessous est un état antérieur réel du dépôt, corrigé et vérifié — pas une amélioration théorique.

Sujet	Avant	Après
Contexte de build du front	1 195 Mo envoyés au démon Docker	0,6 Mo (<code>.dockerignore</code> par application)
Contexte de build du back	51 Mo	0,1 Mo
Images d'outillage du pipeline	9 images flottantes ou en <code>latest</code>	toutes figées, déclarées une seule fois
Chaîne de compilation du back	trois JDK pour un même artefact (17 / 21 / 21)	une seule version, alignée Dockerfile ↔ pipeline
URL de l'API du front	compilée dans le bundle → <code>localhost:8080</code> en prod	lue au démarrage depuis <code>/config.json</code> — une image pour tous les environnements
Utilisateur des conteneurs	le front tournait en <code>root</code>	UID 1000 des deux côtés, aligné sur les manifestes
Port déclaré par le back	<code>EXPOSE 4200</code> pour une application sur <code>8080</code>	corrigé
Création d'un environnement	<code>kubectl create namespace</code> tapé par quelqu'un	décrit en Terraform, avec quota, limites et politiques
Prérequis du poste	deux phrases dans deux documents	playbook Ansible idempotent (<code>ok=23 changed=0</code>)
Capacité de retour arrière	<code>rollback-production</code> ramenait un <code>placeholder</code> inexistant	ramène la version précédente réellement déployée, vérifié sur cluster
Lecture des logs	<code>kubectl logs</code> , un pod à la fois, sans historique	data stream Elasticsearch + 6 panneaux Kibana versionnés
Mesure de la livraison	aucune	4 indicateurs DORA calculés sur 44 pipelines

Deux de ces gains valent plus que les autres, parce qu'ils changent une propriété et pas seulement un chiffre.

« **Construire une fois, déployer partout** » est devenu vrai. Tant que l'URL de l'API était compilée dans le bundle, il fallait une image par environnement : l'image testée n'était pas celle déployée. Aujourd'hui Caddy fabrique un `/config.json` à partir de son environnement et le bundle le lit avant de démarrer. La même image, construite et scannée une fois, passe de staging à production sans être reconstruite.

La capacité de retour arrière est passée de nulle à réelle. Avant correction, `kubectl get deploy` affichait `READY 1/1 UP-T0-DATE 1 AVAILABLE 1` pendant que le Deployment pointait sur une image inexistante — une supervision branchée sur ce résumé n'aurait levé aucune alerte. C'est le genre de défaut qu'aucune relecture de YAML ne trouve, et que seule une campagne sur cluster révèle.

8. Ce qui manque, sans détour

Cette liste est donnée sans enrobage : elle est ce qu'un jury est en droit d'attaquer, et il vaut mieux qu'elle vienne du rapport que de la lecture.

- **Aucune capture d'écran de la chaîne de livraison.** Le brief en demande explicitement. Il n'y en a pas, pour une raison simple : **il n'existe aucune exécution réussie à montrer.** Sept déploiements

déclenchés, sept échecs, et un quota de minutes désormais épuisé qui empêche d'en tenter un huitième.

- **Aucune métrique système.** Ni CPU, ni mémoire, ni latence d'API. Le projet collecte des logs, pas des métriques.
- **Aucun alerting.** Rien ne prévient personne.
- **Aucune rétention des logs.** Pas d'ILM ; les seuils disque d'Elasticsearch (85 / 90 / 95 %) mettront l'index en lecture seule bien avant que le volume de 5 Gio ne soit plein.
- **Sécurité d'Elasticsearch désactivée**, et Kibana accessible sans authentification derrière un simple `port-forward`.
- **La restauration complète d'un environnement est documentée, jamais jouée.** La procédure commence par un `kubectl delete namespace` ; chacune de ses étapes a été exécutée séparément, mais l'enchaînement complet à partir d'une destruction réelle reste à faire. Tant qu'il ne l'a pas été, la reconstruction est une conviction raisonnable, pas une preuve.
- **Le tirage d'image depuis un registry privé n'est pas testé.** Les images ont été chargées par `minikube image load` ; le chemin `imagePullSecrets` n'a jamais été exercé face à un registry authentifié.
- **Les NetworkPolicy sont décrites, pas prouvées.** Le CNI par défaut de minikube ne les implémente pas et les ignore sans rien signaler : l'API les accepte, `kubectl get networkpolicy` les affiche, et aucun paquet n'est filtré.
- **Le chart Helm n'a jamais déployé.** Il est rendu, linté, comparé au rendu Kustomize et accepté en `--dry-run=server`. Rien de plus.
- **La production n'existe pas.** L'environnement `production` vise le même minikube dans un autre namespace ; il démontre qu'un second environnement se décrit par les mêmes modules et d'autres valeurs, pas qu'une production existe.

9. Pistes d'amélioration

Classées par ce qu'elles débloquent, et non par leur difficulté.

9.1 Ce qui débloque la mesure elle-même

Piste	Effort	Ce que ça change
Un runner disponible (Free Tier renouvelé, ou runner auto-hébergé)	S	Prérequis de tout le reste : sans minutes, aucun job ne démarre.
Un premier <code>deploy-staging</code> mené à son terme	M	Fait passer la fréquence de déploiement de <code>0,0</code> à une valeur, et donne au délai de mise en production une donnée à mesurer.
Un job exécutant <code>collect_dora.py</code>	S	Les indicateurs cessent d'être un geste manuel.
<code>metrics-server</code> , puis Prometheus + Micrometer	M	Donne CPU, mémoire et latence d'API — et donc de quoi vérifier les <code>resources</code> , aujourd'hui estimées.

9.2 Ce qui rend les contrôles réellement bloquants

Piste	Effort	Ce que ça change
Retirer <code>allow_failure</code> contrôle par contrôle	S	Les sept jobs de qualité cessent d'informer pour arbitrer.
Activer <code>--scan</code> dans <code>package-back</code> / <code>package-front</code>	S	Une image porteuse d'une CVE critique n'est plus poussée ; le code existe déjà.
Ajouter <code>npm audit</code> au stage <code>security</code>	S	Comble le seul angle mort de dépendances du projet.
<code>kubeconform</code> dans <code>lint-k8s</code>	S	Valide les manifestes contre le schéma de l'API, hors ligne — ce que <code>--dry-run=client</code> ne peut pas faire sans cluster.
Un runner dédié pour <code>k6-load</code>	M	Rend le seuil de charge défendable, donc bloquant.

9.3 Ce qui lève les limites structurelles

Piste	Effort	Ce que ça change
Remplacer HSQLDB par PostgreSQL persistant	M	Lève deux limites d'un coup : le plafond à 1 replica et les 16 s de coupure sur perte de pod. Impose Flyway ou Liquibase.
Alerting sur les erreurs applicatives	S	La supervision cesse d'être purement consultative.
ILM sur le data stream	S	Borne la croissance de l'index.
Activer la sécurité d'Elasticsearch	M	Condition pour que la stack sorte d'un poste de développement.
Jouer la reconstruction complète d'environnement	S	Transforme une procédure écrite en résultat vérifié.
<code>jlink</code> sur l'image du back	M	377 Mo → ~150 Mo, en ne gardant que les modules réellement utilisés.
Un CNI qui implémente les NetworkPolicy	S	Le cloisonnement cesse d'être décrit pour devenir effectif.

10. Où retrouver les preuves

Ce rapport ne remplace pas les documents techniques du dépôt : il les résume. Chaque chiffre cité y est accompagné de la commande qui l'a produit et de la sortie observée.

Document	Ce qu'il porte
<code>MONITORING.md</code>	La stack ELK, les tableaux de bord, et les indicateurs DORA (§9)
<code>K8S.md</code> §14	Les deux campagnes de déploiement réel, commandes et sorties
<code>QUALITY.md</code>	Les six outils, leurs seuils, et ce qu'ils ont trouvé
<code>SCRIPTS.md</code>	Les scripts, leurs codes de sortie, et comment ils sont testés
<code>TERRAFORM.md</code> , <code>ANSIBLE.md</code> , <code>HELM.md</code>	L'infrastructure, ses frontières et ses limites assumées
<code>ARCHITECTURE.md</code> §9 à §11	Pourquoi l'option locale, sa transposition au cloud, et ses angles morts
<code>RELEASE.md</code> §9	Sauvegarde, restauration, et reconstruction depuis le dépôt
<code>documentation-infrastructure.md</code>	Le document jumeau : architecture et procédures